

CHEMICAL MECHANICAL POLISHING SIMULATION

미세 평탄화 공정을 Wear 접촉 설정을 반영하여 모사



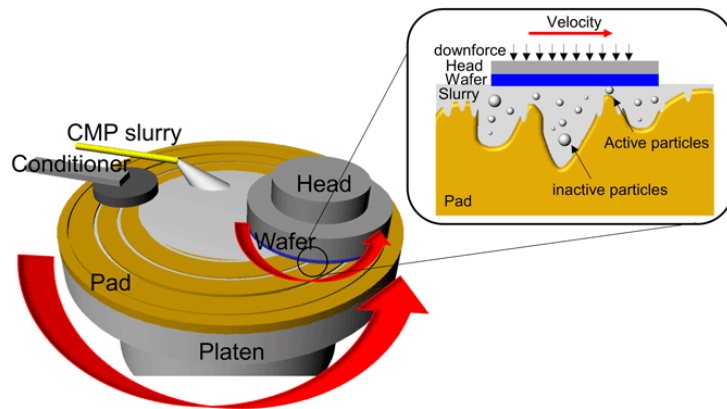
반도체 CMP(CHEMICAL MECHANICAL POLISHING) 공정 개요

CMP는 반도체 제조 공정 전반에 걸쳐 평탄화(Planarization)가 필요한 모든 단계에서 반복적으로 수행 됨

- FEOL (Front-End-Of-Line): 트랜지스터를 형성하는 단계로 STI(Shallow Trench Isolation) 공정에서 트렌치를 산화막으로 채운 후 남은 부분을 깎아 평탄화하거나, 최신 공정의 RMG(Replacement Metal Gate) 단계에서 게이트 높이를 맞추는 때 필수적
- MOL (Middle-Of-Line): 소자와 배선을 연결하는 콘택(Contact) 형성 단계로 텅스텐(W) 등을 채운 후 표면을 정리할 때 사용됨
- BEOL (Back-End-Of-Line): 금속 배선(Interconnect) 층을 쌓는 단계로, 절연막(ILD)이나 구리(Cu) 배선을 형성한 후 다음 층을 쌓기 위해 완벽한 평면을 만드는 데 사용됨. 층수가 늘어날수록 CMP의 횟수도 증가

CMP 공정에서의 주요 개선 목표

- **생산성** (MRR: Material Removal Rate):
재료가 얼마나 빨리 제거되는가? (시간당 생산량 증대)
- **품질** (WIWNU / WIDNU):
웨이퍼 전체(Within-Wafer) 및 칩 내부(Within-Die)의 두께 균일도 확보
- **결함** (Scratches & Particles):
연마 입자나 패드 찌꺼기에 의한 미세 긁힘 및 오염 최소화
- **구조적 이슈** (Dishing & Erosion):
배선 부위가 움푹 패이거나, 패턴 밀도에 따라 과하게 깎이는 현상 방지
- **소모품** (Pad & Slurry Life):
패드 수명 연장 및 고가의 슬러리 사용량 최적화



출처 (Source): 화학적 기계적 연마(CMP) 공정 중, 웨이퍼
계면에서 발생하는 화학적 및 기계적 현상에 대한 리뷰
<https://doi.org/10.1557/jmr.2020.215>

마모 해석 정의

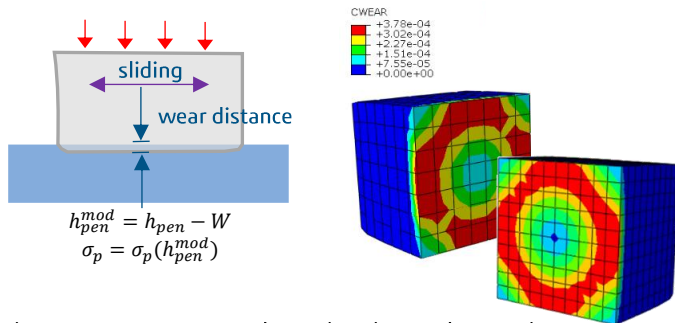
Abaqus > Interactions > Contact Property Models > Mechanical Contact Properties > Contact Wear

CMP 공정에서 웨이퍼 표면을 매끄럽게 다듬는데 연마 패드(Polishing pad)의 접촉을 통해 구현

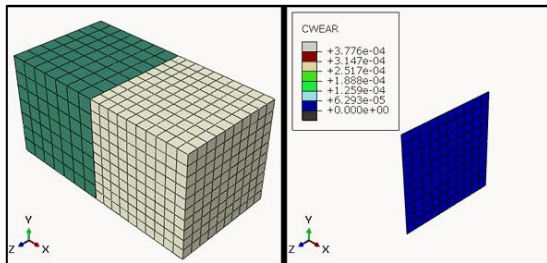
- 접촉정의 시 Archard 마모모델을 기반으로 abrasion, fretting 매커니즘에 의한 표면마모를 표현 가능
- 연속체 관점으로 마모 증분을 접촉응력과 슬립양 ($\sigma_N \Delta\gamma$ 혹은 $\tau_{fric} \Delta\gamma$)에 비례한 형태로 계산

Archard's wear model: $Q = \frac{KWL}{H}$

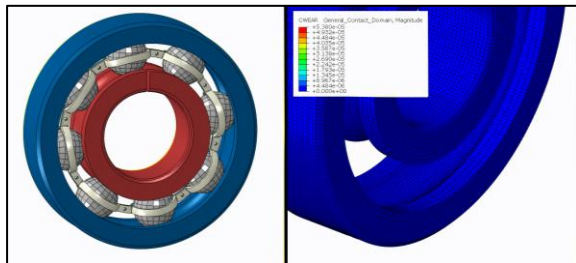
- Q : 총 마모 체적
- K : 마모 계수
- W : 수직하중
- L : 누적 미끄럼 거리
- H : 더 연한 재료의 경도



Abaqus/Std (General contact & Contact pairs)



Abaqus/Exp (General contact)



For general contact

- *Surface Property, Name = Wear1
- *Wear Surface Properties, Reference Stress = wear coefficient, wear distance, contact pressure, , ,
- *Surface Property, Name = Wear2
- *Wear Surface Properties, UnitlessWearCoef = ...
- *Surface, Name=Surf_A Create wear property
- *Surface, Name=Surf_B
- *Surface Interaction, Name=Friction
- *Friction 0.1
- *Contact
- *Contact Inclusions, All Exterior
- *Surface Property Assignment, Property = Wear Surf_A, Wear1
- Surf_B, Wear2 Assign wear property
- *Contact Property Assignment Surf_A, Surf_B, Friction

- ✓ Replace user subroutine *UMESHMOTION to easily model wear

*CWEAR: 각 노드에서 누적된 마모 깊이 (wear depth) 를 의미

마모 해석 정의

Archard 마모 모델의 마모 계수 정의

- 접촉 압력, 마모 거리, 온도, 각 Step에 정의한 field 영향

*Surface Property, Name = Wear1

*Wear Surface Properties, Reference Stress = 150

2.E-2, 100, , ,
3.E-2, 200, , ,

*Surface Property, Name = Wear2

*Wear Surface Properties, UnitlessWearCoef = No

1.E-5, 0, , ,
1.E-5, 0.1, , ,
1.E-4, 0.11, , ,
1.E-4, 1.0, , ,

*Surface, Name=Surf_A

*Surface, Name=Surf_B

*Surface Interaction, Name=Friction

*Friction

0.1

*Contact

*Contact Inclusions, All Exterior

*Surface Property Assignment, Property = Wear

Surf_A, Wear1

Surf_B, Wear2

*Contact Property Assignment

Surf_A, Surf_B, Friction

*WEAR SURFACE PROPERTIES

Data lines to define the wear coefficient:

First line:

1. Wear coefficient, φ_{wear} (or alternatives $\tilde{\varphi}_{wear}$, $\hat{\varphi}_{wear}$, Or, $\bar{\varphi}_{wear}$ depending on the specific form of the Archard's wear equation).

2. Surface wear distance, VW . If this value is omitted, the wear coefficient is assumed to be independent of the wear distance.

3. Contact pressure, p . If this value is omitted, the wear coefficient is assumed to be independent of the contact pressure.

4. Surface temperature, T . If this value is omitted, the wear coefficient is assumed to be independent of the surface temperature.

5. Surface field variable, f^1 . To toggle wear calculation

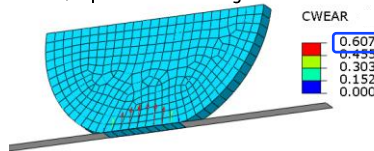
6. Surface field variable, f^2 . on/off for each step

7. Etc., up to four field variables

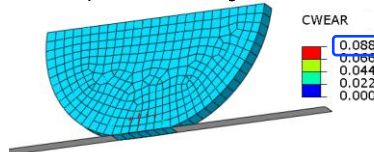
	Unitless wear coefficient	Lumped wear coefficients
Friction coefficient dependent	$\dot{W} = \phi_{wear} \mu_{fric} \sigma_P \dot{\gamma} / \sigma_H$	$\dot{W} = \hat{\phi}_{wear} \mu_{fric} \sigma_P \dot{\gamma} $
Friction coefficient independent	$\dot{W} = \tilde{\phi}_{wear} \sigma_P \dot{\gamma} / \sigma_H$	$\dot{W} = \bar{\phi}_{wear} \sigma_P \dot{\gamma} $
	$\dot{W}$: Wear rate σ_P : Normal stress μ_{fric} : Friction coefficient $ \dot{\gamma} $: Slip Rate magnitude	σ_H : Material hardness ϕ_{wear} : Unitless wear coefficient $\hat{\phi}_{wear}$: Scaled unitless wear coefficient $\tilde{\phi}_{wear}, \bar{\phi}_{wear}$: Lumped wear coefficients

Surface wear involving a protective coating

w/o protective coating



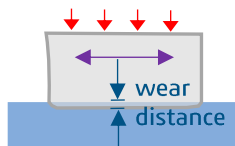
w/ protective coating



마모 해석 정의

Abaqus/Explicit 에서 ALE를 적용한 마모 해석

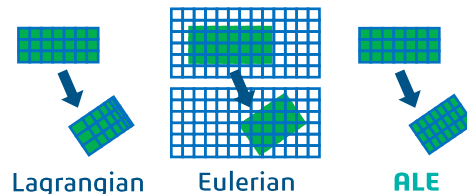
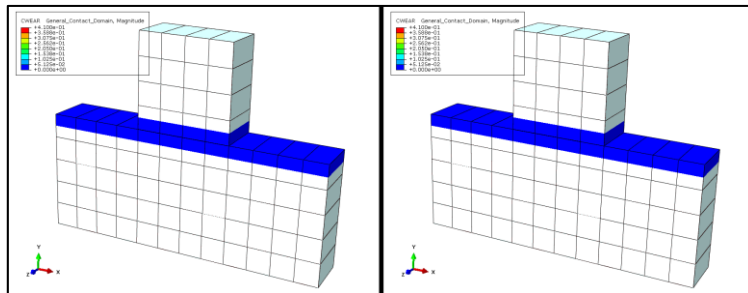
Solver	Abaqus 2024			Abaqus 2025	Future release TBD
	FD01	FD02	FD03	GA	
Abaqus/Standard	Wear			Wear with step cycling	Wear with ALE and step cycling
Abaqus/Explicit		Wear	Wear with ALE		



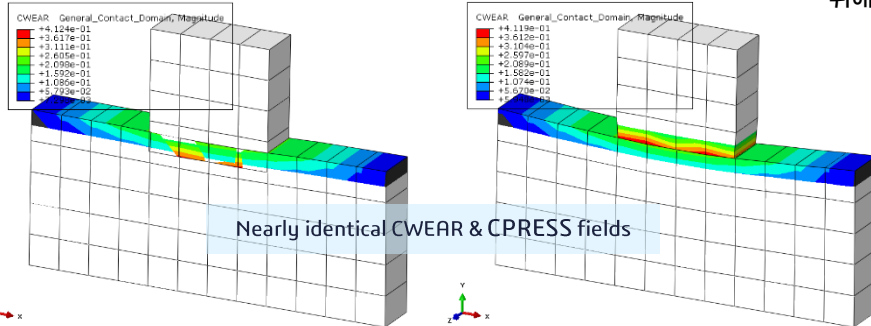
$$h_{pen}^{mod} = h_{pen} - W$$

$$\sigma_p = \sigma_p(h_{pen}^{mod})$$

Without ALE
접촉 계산에서 노드 마모 거리는
오프셋으로 처리됨



With ALE
표면 마모를 보정하고 메쉬 내부를 매끄럽게 하기
위해 메쉬를 주기적으로 조정



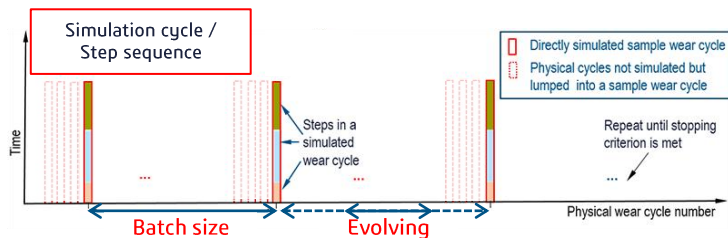
Nearly identical CWEAR & CPRESS fields

반복 공정 조건 정의

Abaqus > Analysis > Analysis Procedures > Introduction > Step Cycling

마모 해석에서의 반복조건 정의

- 효율적인 마모 해석을 위해서는, 하나의 시뮬레이션 사이클이 여러 개의 실제 물리적 사이클을 대표하도록 설정
- Abaqus/Standard에서는 Step Cycling과 Step Cycling Controls를 사용하여, 마모 누적과 관련된 반복 스텝을 쉽게 정의



*STEP CYCLING, START

N , N_{output} , N_{split}

Initial cycle scale factor, Maximum cycle scale factor

*STEP

...

*END STEP

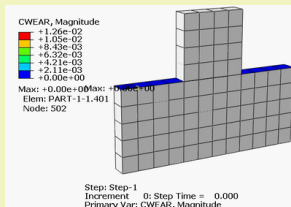
*STEP

*STEP CYCLING CONTROL, ACTION = END CYCLING, CRITERION = WEAR-BASED

, , Threshold wear distance, Target maximum wear distance

*END STEP

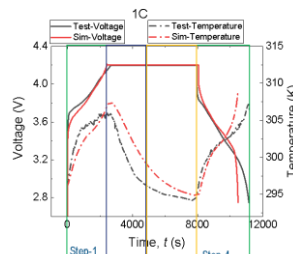
*STEP CYCLING, END



N : Number of cycles

N_{output} : Output cycle-frequency

N_{split} : Results file split frequency



Battery charging cycle

*STEP CYCLING, START, NAME = Aging

N , N_{output} , N_{split}

*STEP, name = Charge

...

*STEP CONTROL

*END STEP

*STEP, name = CV Charge

...

*STEP CONTROL

*END STEP

*STEP, name = Free hold

...

*END STEP

*STEP, name = Discharge

...

*STEP CONTROL

*STEP CYCLING CONTROL

*END STEP

*STEP CYCLING, END

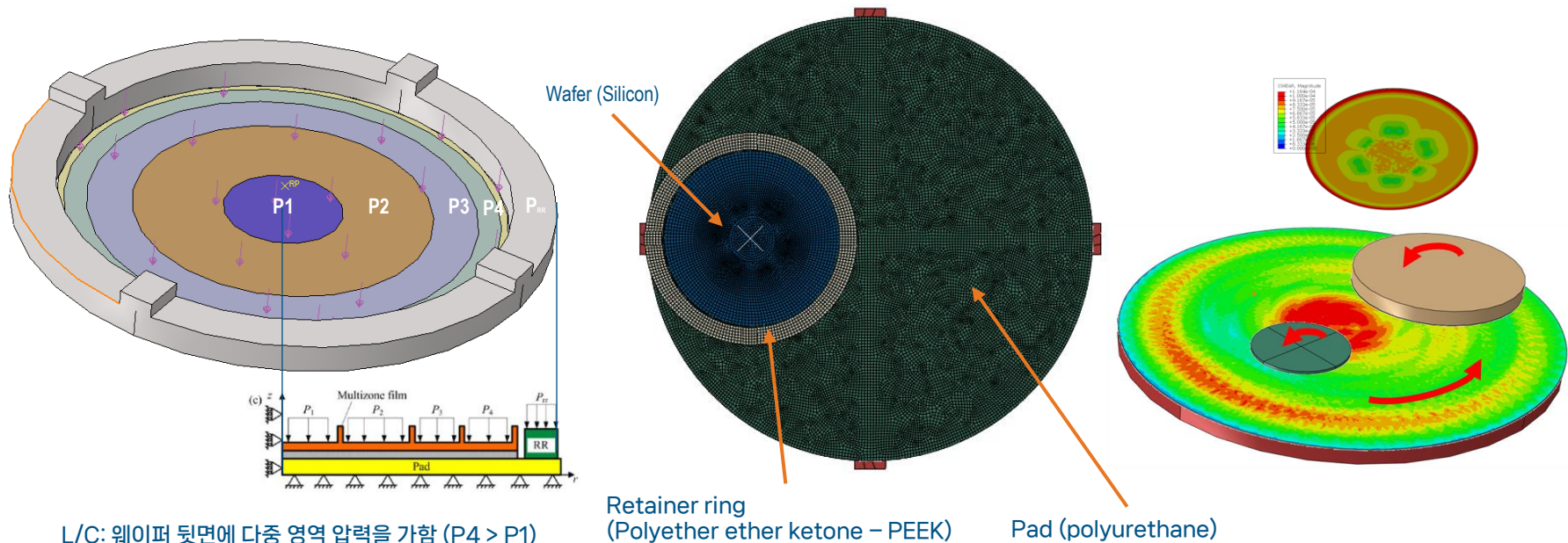
Repeat
'N' times

- 반복 스텝 세트를 복사-붙여넣기 하면 설정의 불편함이 있고, 입력 파일 크기가 불필요하게 증가하게 됨
- 필요한 사이클 수를 사전에(apriori) 알 수 없을 때 모니터링된 값(센서 기준)에 따라 설정된 사이클 수를 모두 수행하기 전에 해석을 중단함

CHEMICAL MECHANICAL PLANARIZATION (CMP) 공정 해석

평탄화(Planarization) 공정 중 발생하는 열적 영향을 고려하기 위한 열-기계 연성 해석 (Thermo-Mechanical simulation)

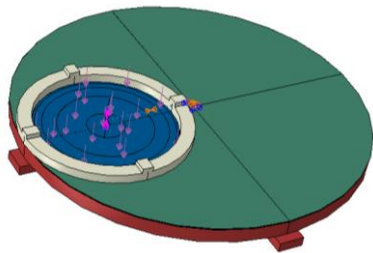
- Mechanical simulation: 접촉 압력, 마찰, 슬라이딩을 기반으로 순수 마모(Archard) 예측
- Thermo-Mechanical simulation : → 마찰열, 온도 상승 → 재료 연화 → 마모 변화까지 반영



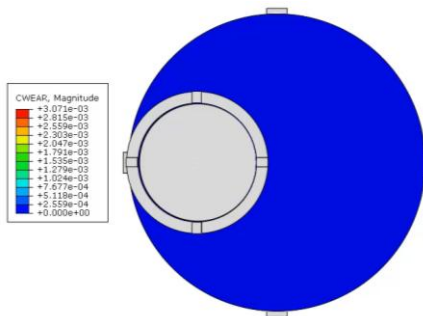
Chemical mechanical polishing: Theory and experiment

CHEMICAL MECHANICAL PLANARIZATION (CMP) 공정 해석

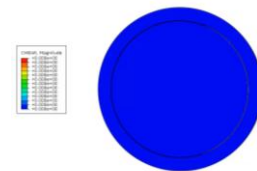
FE Model and Results



Step 1: Apply pre-load to establish contact
Step 2: Model the abrasion process

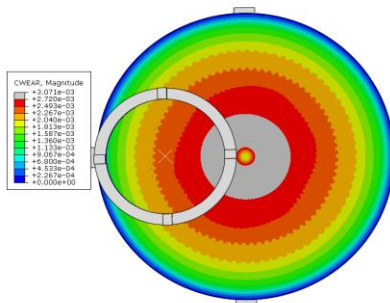


Wear on the pad

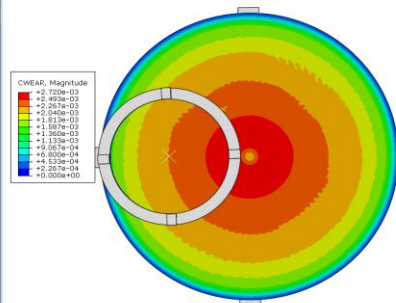


Wear on the silicon wafer

Archard 모델
마모량은 하중과 미끄럼 거리에는 비례하고,
재료의 경도에는 반비례

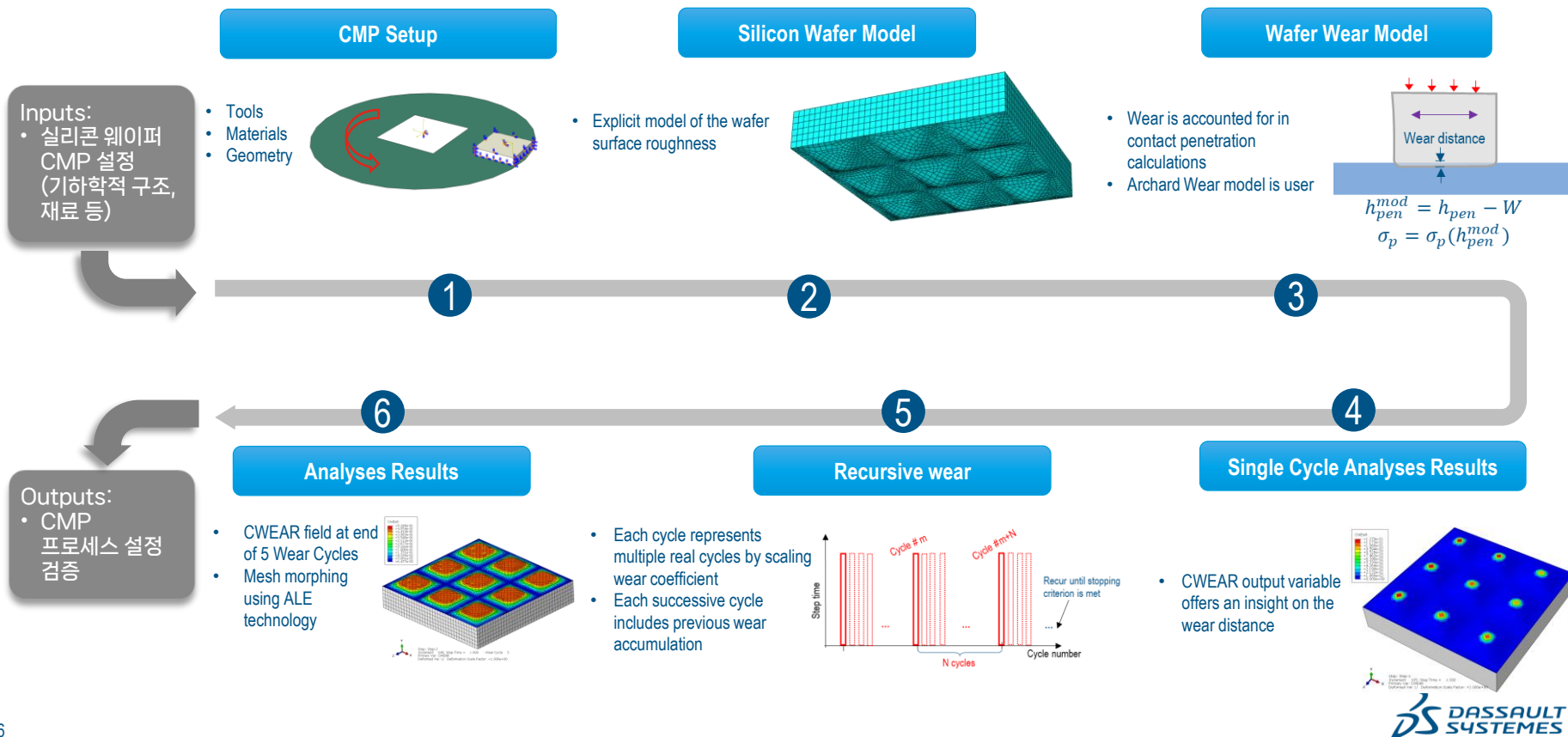


Soft Pad



Hard Pad

CHEMICAL MECHANICAL PLANARIZATION (CMP) 공정 해석



CHEMICAL MECHANICAL PLANARIZATION (CMP) 공정 해석 특징점

Abaqus CMP 해석의 특징점

- 정교한 비선형 접촉 모델링: 재료의 대변형과 패드-웨이퍼 간의 복잡한 접촉 압력 분포를 매우 정확하게 계산
- 강력한 서브루틴(User Subroutines) 확장성: Archard 법칙 외에도 UMESHMOTION이나 UINTER 같은 마모 로직을 주입
- 열-응합 해석 (Fully Coupled Thermal-Stress): 마찰로 인한 열이 패드의 강성에 영향을 주고, 이것이 다시 마모율을 업데이트
- 다양한 스케일 대응: 웨이퍼 전체의 압력 균일도(Global)를 보는 해석부터, 특정 패턴(Die-level)의 Dishing/Erosion을 보는 해석

Abaqus CMP 해석의 고려 사항

- 화학적 요소의 부재: Chemical 부식 효과를 물리적 수식으로 치환해서 입력해야 합니다. 즉, 실제 화학 반응을 시뮬레이션하는 것이 아니라, 화학 반응으로 인해 마모 계수(k)가 그만큼 변한다라고 가정하고 푸는 방식
- 슬러리(Slurry) 유동 표현의 한계: CMP는 슬러리의 유동이 중요한 역할을 하지만, 슬러리의 화학적 반응이나 복잡한 유체 흐름을 직접 계산하기 어려워, 대개 압력 전달 매개체로만 단순화하여 처리
- 높은 해석 비용 (Computational Cost): 3D 모델에서 마모(Wear)와 접촉을 동시에 계산하는 것은 높은 연산량 필요

기타 해석 방법

- **CFD 및 FSI (유동-구조 결합 해석)** : 슬러리(Slurry)가 패드와 웨이퍼 사이에서 어떻게 흐르는지 분석 FSI(Fluid-Structure Interaction) 기법을 사용하여 유체의 흐름이 패드의 변형에 주는 영향과 그로 인한 국부적 마모율 변화를 해석
- **분자 동역학 (Molecular Dynamics, MD)** : 나노미터 단위의 극미세 공정(3nm 이하)이 도입되면서, 연마 입자 하나가 웨이퍼 표면의 원자와 어떻게 반응하여 재료를 제거하는지 분석하는 연구.
- **인공지능 및 머신러닝 (AI/ML) 도입** : 가상 중단점 검출(Virtual EPD), 공정 최적화에서 전이 학습(Transfer Learning) 연구